

1. Phát hiện rác thải nhựa trên đại dương qua vệ tinh

Các dự án như Ocean Cleanup hay các nhóm nghiên cứu tại ESA (Cơ quan Vũ trụ Châu Âu) đang sử dụng thuật toán **Computer Vision (Thị giác máy tính)** để quét hình ảnh vệ tinh độ phân giải cao trên toàn bộ đại dương.

Cách thức: AI học cách phân biệt giữa bóng của mây, sóng biển và các mảng rác thải nhựa nổi trên mặt nước.

Mục tiêu: Bản đồ hóa "các đảo rác" di động để các tàu thu gom có thể xác định lộ trình dọn dẹp hiệu quả nhất, thay vì chạy tàu ngẫu nhiên trên biển.

2. Tái tạo rừng bằng Drone (Flycam) thông minh

Thay vì trồng cây thủ công, các công ty như Flash Forest đang sử dụng AI để "phủ xanh" trái đất với quy mô công nghiệp.

Cách thức:

AI phân tích địa hình: Drone quét khu vực bị cháy rừng hoặc đất trống, xác định loại đất, độ ẩm và vị trí tốt nhất để hạt giống có cơ hội sống sót cao nhất.

Bắn hạt giống: Drone tự động thả các viên nang chứa hạt giống, chất dinh dưỡng và chất kích thích tăng trưởng xuống các vị trí đã định.

Hiệu quả: Một hệ thống drone có thể trồng hàng chục nghìn cây mỗi ngày, nhanh hơn gấp nhiều lần so với con người.

3. Giảm phát thải trong lĩnh vực Giao thông vận tải

Trong các thành phố lớn như TP.HCM, giao thông là nguồn gây ô nhiễm lớn. AI đang được áp dụng để tối ưu hóa dòng chảy giao thông.

Cách thức: AI điều khiển hệ thống đèn giao thông dựa trên lưu lượng xe theo thời gian thực (thay vì các bộ đếm giờ cố định).

Mục tiêu: Giảm tối đa thời gian xe phải nổ máy chờ đèn đỏ hoặc ùn tắc. Việc giảm được tình trạng "dừng - chạy" liên tục giúp cắt giảm đáng kể lượng khí thải CO_2 và bụi mịn $PM_{2.5}$ tại các giao lộ.

4. Thiết kế vật liệu mới (Vật liệu tự phân hủy)

AI đang đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu hóa học để tìm ra các loại polymer sinh học thay thế nhựa truyền thống.

Cách thức: Thay vì thực hiện hàng nghìn thí nghiệm trong phòng thí nghiệm (tốn kém và lâu dài), các mô hình **Deep Learning** mô phỏng cấu trúc phân tử để dự đoán xem vật liệu nào sẽ bền vững nhưng lại có khả năng phân hủy nhanh trong môi trường tự nhiên.

Mục tiêu: Tạo ra các loại bao bì có thể tan trong nước hoặc làm phân bón sau khi sử dụng.

5. Dự báo biến đổi khí hậu chính xác hơn (Digital Twins)

Các nhà khoa học đang xây dựng "Bản sao kỹ thuật số của Trái đất" (Earth Digital Twin).

Cách thức: AI kết hợp dữ liệu khổng lồ từ đại dương, khí quyển, băng tan và hoạt động của con người để mô phỏng tương lai của hành tinh.

Mục tiêu: Giúp các chính phủ biết chính xác: "Nếu mình cắt giảm 20% khí thải ở khu vực này, sau 10 năm nữa nhiệt độ sẽ giảm được bao nhiêu độ?". Đây là cơ sở dữ liệu

để đưa ra các chính sách môi trường mang tính quyết định.

Một câu hỏi nhỏ: Trong các ứng dụng trên, bạn thấy mô hình "**dự báo ô nhiễm từ ống khói**" mà chúng ta vừa làm có điểm tương đồng nào với các ví dụ này không?